

**Теорема о стене глубины:
оконная политика, корневой якорь
и рекорд $z = 8.56$**

z : 1.78 $\rightarrow$ 7.20 $\rightarrow$ 8.56 · [F1]–[F4] топологическая стена · 4-й пик эха достигнут

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 11 из цикла «Двенадцать теорем»
Машина:	deep_echo_v21.py + deep_echo_v22.py · детерминированные кампании
Вердикт:	einstein_direct/results/v21_deep_echo.json + v22_v_budget.json
Статус:	ДОКАЗАНА (цепочка фактов с точными контролами)

Аннотация

Монография фиксирует теорему о стене глубины кампаний v21–v22: стена глубины эхо-поезда зум-машины чувствительна к оконной политике — $z(w = 5) = 1.78 \rightarrow z(w = 3) = 7.20$ при нулевых джанк-инвазиях и точных контролах — а v-бюджетная стена топологична, а не бюджетна: телескопический кап никогда не связывается, финальная стадия — вакуум, v-расширение — мёртвый код по построению ($\text{slack} = 0.0$ точно), а оконный пол — храповик покрытия, который может только расти.

Передний и поздний рычаги инертны или деструктивны; корневой якорь (k_1 на зуме 1) вместе с якорем на пол покрытия срыл стену — рекорд глубины $z = 8.56$ (+19%), семь пиков, четыре на одной стадии, и четвёртый пик эха достигнут; $\Delta_{\text{eff}} = 0.611 \pm 0.446$ на квартете честно не DSS (3.44 исключена на 6.3σ). Бюджет глубины пересчитан от достигнутой стены, $S_{\text{req}}(30) \approx 5.0 \times 10^3$. Приведены цепочка, механизменные вердикты, лестница пиков, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: стена глубины, зум-машина, оконная политика, корневой якорь, храповик покрытия, пики эха, $z = 8.56$, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	3
4.1. Воспроизведение и диагностика.....	3
4.2. Пробы политик и переадресация.....	3
5. Числовые результаты.....	4
6. Следствия.....	5
7. Честные оговорки.....	5
8. Воспроизводимость.....	6
Список источников.....	6

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц: щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».

1. Введение

Одиннадцатая монография цикла фиксирует теорему о стене глубины — механизменный результат кампаний v21 и v22 (машины `deer_echo_v21.py` и `deer_echo_v22.py`, LEDGER §§32–33): стена глубины эхо-поезда зум-машины чувствительна к оконной политике, её v-бюджетный вариант топологичен, а не бюджетен, и корневой якорь с якорем на пол покрытия срыл её — подняв рекорд глубины с $z = 7.20$ до $z = 8.56$ (+19%) и достигнув четвёртого пика эха.

Теорема сформулирована как диагностическая цепочка: каждое звено — машинный факт с точным или воспроизведённым контролем, и цепь в целом фальсифицируема. Заказ пользователя для v22 — расширить v-бюджет вперёд — был испытан и честно переадресован машиной: рычаг назад (заякоривание), а не вперёд (`v_ahead`). Монография фиксирует и факты, и переадресацию, поскольку переадресация сама — результат о геометрии машины.

2. Обозначения и постановка

Зум-машина эволюционирует характеристический решатель стадиями: каждая стадия марширует окно двойной-нулевой сетки, затем перегридируется на более тонкое окно, заякоренное в самой глубокой покрытой точке. Глубина z измеряется в лог-масштабных единицах; Q — Q -яркость, чьи пики отмечают эхо; v — запаздывающая координата края окна; параметры политики — оконный фактор w , задний якорь `k_back`, переднее расширение `v_ahead` и переключатель якоря-с-зума. Протокол v21 оборачивает марш джанк-гейтом q7 на активных строках, откатом стадии с уплотнением окна при инвазии и чекпоинтами после каждого эха.

Постановка теоремы — контрольная цепочка v21 ($\epsilon = 10^{-3}$ над A^* , $n = 800$) и её диагностика v22: воспроизвести цепочку с нулевым отклонением, прощупать стену механизм за механизмом, затем прощупать политики размещения окна. Все пробы детерминированы и записаны в `results/v21_deep_echo.json` и `results/v22_v_budget.json`.

3. Формулировка теоремы

Теорема 11 (цепочка стены глубины). Для контролируемой зум-машины программы верна следующая цепочка фактов:

Таблица 11.1. Цепочка глубины ($v_{21} \rightarrow v_{22}$)

Звено	Операция	Глубина z	Пики	Стоп
$z(w = 5)$	протокольные умолчания	1.78	1	сингулярность
$z(w = 3)$	окно $w = 3$	7.20	3	$v_exhausted$
$z(w = 1.5)$	окно $w = 1.5$	6.66	3	$v_exhausted$
$z(\text{корень } k1 = 0.60)$	корневой якорь + якорь на пол покрытия	8.56	2	$v_exhausted$
$z(\text{корень } k1 = 0.52)$	корневой якорь + якорь на пол покрытия	6.99	7 (4 на одной стадии)	$v_exhausted$

(i) стена чувствительна к оконной политике: $z(w = 5) = 1.78 \rightarrow z(w = 3) = 7.20$ при нулевых джанк-инвазиях, и контроли точны (голый ZoomRunner $n = 800$ воспроизводит $z = 1.782$; $n = 600$ воспроизводит вердикт v_{20a} 4.598) — обёртка нейтральна, рычаг — окно;

(ii) v -бюджетная стена топологична, а не бюджетна: [F1] телескопический кап никогда не связывается (4/4 зумов свободны, $\max \text{ahead/slack} = 0.295$); [F2] финальная стадия — вакуум ($Q \sim 0$, $w_cells = 0$, $m_x = 0$ на 100% из 799 строк — триггерная лестница спускается по v , $0.4781 \rightarrow 0.4072 \rightarrow 0.4035 \rightarrow 0.4015$, тогда как окно смотрит вперёд); [F3] v -расширение — мёртвый код по построению ($\text{slack} = 0.0$ точно, 1/1 отслеженный вызов); [F4] оконный пол — храповик покрытия — может только расти ($\text{floor} \equiv 0.40113$ по всей лестнице);

(iii) передний и поздний рычаги инертны или деструктивны: $v_ahead = 3.0$ инертен (зажат буфером); глобальный задний якорь деструктивен (строка рестарта попадает в область приходящего импульса, $v_p = 0.5 \pm 0.1$, $z \sim 1.5\text{--}1.9$); каждый поздний якорь

зажат храповиком пола ($late = 1/2/3$ с зума 3: $z = 7.20$ во всех трёх — точный контроль);

(iv) корневой якорь + якорь на пол покрытия срывают стену: $k1$ на зуме 1 опускает корневой пол ниже ожидаемого эха, и с зума 2 окно заякоривается в самой глубокой покрытой точке — пол замерзает, и лестница спускается в покрытую территорию: $k1 = 0.60 \rightarrow z = 8.56$ (рекорд, +19%); $k1 = 0.52 \rightarrow 7$ пиков, из них 4 на одной стадии, и четвёртый пик достигнут; $k1 = 0.80 \rightarrow 3.96$ (сингулярность — у якоря есть рабочий диапазон); новая стена — корневой пол;

(v) бюджет глубины пересчитан от достигнутой стены: $S_{req}(30) = e^{(\gamma \cdot 20.65)} \approx 5.0 \times 10^3$ ($\times 10$ запас 5.0×10^4) от стены $z = 7.20$ — бюджет $v20b$, обновлённый собственным прогрессом машины.

4. Схема машинного доказательства

4.1. Воспроизведение и диагностика

Диагностика $v22$ открывается воспроизведением цепочки $v21$ $w = 3$ с отклонением $0.0e+00$ (форк нейтрален), затем прослеживает четыре механизма $[F1]$ – $[F4]$ прямо на данных цепочки: телескопический учёт по зумам, вакуумная доля финальной стадии, отслеженный `slack` вызова `_try_extend` (ноль по построению, поскольку вызов происходит при $j \geq n$, где $v_now = v[n-1] = stage_v[1]$), и история пола по лестнице (монотонно растущий храповик). Каждый механизм — фальсифицируемое утверждение о журналах стадий, и каждый записан со своим счётчиком.

4.2. Пробы политик и переадресация

Батарея проб испытывает направления рычага: вперёд (v_ahead), глобально назад, поздно назад, и пара корень/покрытие. Переадресация управляется данными: деструктивный глобальный якорь показывает, куда строка рестарта попадать не должна; зажатые поздние якоря показывают, что опустить можно только корневой пол; рабочий диапазон $k1 \in \{0.52-0.60\}$ показывает окно валидности якоря, причём $k1 = 0.80$ перескакивает в сингулярность. Глубокий прогон на принятой политике ($k1$

= 0.52, якорь с зума 2) достигает $z = 6.99$ с 7 пиками и доставляет четвёртый пик на стадии 4.

Таблица 11.2. Механизменные вердикты [F1]–[F4] и пробы (v22)

Факт	Вердикт	Счётчик
[F1] телескопический кап	никогда не связывается	4/4 зумов свободны; $\max$ ahead/slack = 0.295
[F2] финальная стадия	вакуум	$Q \sim 0$, $w_cells = 0$, $m_x = 0$ на 100% из 799 строк
[F3] v-расширение	мёртвый код по построению	slack = 0.0 точно (1/1 отслежен)
[F4] оконный пол	храповик покрытия (только растёт)	floor $\equiv 0.40113$ по всей лестнице
[C2] глобальный задний якорь	деструктивен	рестарт в приходящем импульсе; $z \sim 1.5\text{--}1.9$
[C2b] поздний якорь	зажат полом	late = 1/2/3; $z = 7.20$ (контроль)
[C2c] корневой + пол-якорь	срывает стену	$k_1 = 0.60 \rightarrow 8.56$; $k_1 = 0.52 \rightarrow 7$ пиков

5. Числовые результаты

Таблица 11.3. Глубокий прогон ($k_1 = 0.52$, якорь с зума 2): лестница пиков

Стадия (зум)	Пики	v-пики	Q-пики (порядок)
зум 0	1	0.41512	7.05×10^{-1}
зум 1	0	—	—
зум 2	1	0.40042	5.6×10^{-6}
зум 3	1	0.39863	1.3×10^{-9}
зум 4	4	0.39920 / 0.39941 / 0.39945 / 0.39952	$10^{-12}\text{--}10^{-11}$ (квартет)
зум 5	0	—	—

Квартет зума 4 доставляет $\Delta_{\text{eff}} = 0.6114 \pm 0.4459$ — честно не DSS (литературный период 3.44 исключён на 6.3σ ; оценка совместима с нулём); DSS-вердикт и его следствия принадлежат монографии № 12. Для теоремы о стене релевантен структурный факт: четвёртый пик достигнут вообще — корневая политика несёт лестницу на территорию, которая была отгорожена стеной в 7.20.

$$S_{\text{req}}(30) = e^{\gamma \cdot 20.65} \approx 5.0 \times 10^3 \quad (\text{от стены } z = 7.20; \text{ запас } \times 10 = 5.0 \times 10^4) \quad (11.1)$$

6. Следствия

Следствие 11.1 (таксономия стен). Стены глубины программы теперь классифицированы: джанк-стена (гейт q7 — ноль инвазий на принятых политиках), оконная стена (чувствительна к политике, скрыта $w = 3$), v-бюджетная стена (топологична [F1]–[F4], скрыта корневым заякориванием) и корневой пол (текущая стена). У каждой стены свой фальсифицируемый почерк, и рубеж v23 определён против последней.

Следствие 11.2 (рычаг назад). Гипотеза пользователя v22 (передний v-бюджет) честно переадресована: переднее расширение — мёртвый код по построению, глобальный задний якорь деструктивен; только корневой якорь опускает правильный пол. Эта переадресация — машинный факт о геометрии зума, переиспользуемый в любом будущем дизайне перегридинга.

Следствие 11.3 (бюджетная дисциплина). Бюджет (11.1) пересчитан от достигнутой стены, а не от оптимизма: каждое политическое обновление в цепочке $1.78 \rightarrow 7.20 \rightarrow 8.56$ двигало $S_{\text{req}}(30)$ на вычислимый множитель, и протокол v23 наследует квантифицированную цель, а не открытую.

7. Честные оговорки

Джанк-гейт-обёртка [P2]/[P3] не подключена в пробах v22: результаты заякоривания — до-протокольные факты, и полный джанк-гейт-прогон на принятой политике — ровно заказ v23. Рабочий диапазон корневого якоря заключён в скобки, но не развёрнут тонко ($k_1 \in \{0.52, 0.60, 0.80\}$); тонкая развёртка k_1 (0.50–0.70) — часть

v23. Квартет четвёртого пика загрязнён пол-областью (Q на уровнях 10^{-12} – 10^{-11}); его период честно не DSS и может быть суб-эховой структурой. Рекорд глубины 8.56 специфичен для машины и политики: он сертифицирует, что стена была топологической, а не что физика знает барьер в этой точке. Все цепочки детерминированы и воспроизводимы; отклонение воспроизведения v21 равно 0.0e+00.

8. Воспроизводимость

Таблица 11.4. Протокол воспроизведения теоремы 11

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 deep_echo_v21.py -- phase all</code>	results/v21_deep_echo.json (~3 мин; цепочка + пробы + лестница)
2	<code>python3 deep_echo_v22.py -- phase all</code>	results/v22_v_budget.json (~5–7 мин; сертификат + пробы + глубина)
3	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты v21/v22 включены)

Машины детерминированы (BLAS = 1, фиксированные сиды) и исполняются за минуты на ноутбуке; в Termux ожидайте примерно 2–3× ноутбучного времени. Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономные копии живут в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/deep_echo_v21.py`; `einstein_direct/results/v21_deep_echo.json` (кампания v21, LEDGER §32).
- [2] Там же: `einstein_direct/deep_echo_v22.py`; `einstein_direct/results/v22_v_budget.json` (кампания v22, LEDGER §33).
- [3] Там же: `einstein_direct/open9/README.md` (ссылка на протокол раздела 5).

[4] Там же: `einstein_direct/README.md` §§3.10–3.11.

[5] Монографии № 3, № 12 цикла theorems12.